Sistem Informasi Manajemen Data Sederhana: Katalog Buku

Informasi Login

Nama Pengguna : admin

Kata Sandi : admin123

1. Struktur Proyek dan Database

Struktur File

File	Fungsi
config.php	Koneksi database, memulai session, memuat bahasa, dan fungsi bantu (t(), e(), clean(), require_login()).
login.php / logout.php	Proses autentikasi dan mengakhiri sesi.
index.php	Read: menampilkan data buku dalam tabel HTML, termasuk pencarian.
create.php	Create: form tambah data dan penyimpanan ke database.
edit.php	Update: form ubah data berdasarkan id.
delete.php	Delete: menghapus data berdasarkan id (hanya lewat POST).
form_helper.php	Fungsi validasi data dan tampilan form yang dipakai bersama oleh create dan edit.
header.php / footer.php	Bagian tampilan bersama, termasuk tautan pilihan bahasa ID | EN.
lang/id.php, lang/en.php	Kamus teks antarmuka untuk dua bahasa.
style.css	Tampilan antarmuka.
database.sql	Skrip pembuatan database dan tabel.

Struktur Tabel

Tabel users menyimpan akun login. Kata sandi disimpan dalam bentuk hash.

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INT, AUTO_INCREMENT	Primary key

username	VARCHAR(50)	Unik
password	VARCHAR(255)	Hasil password_hash()

Tabel books menyimpan data buku.

Kolom	**Tipe**	**Keterangan**
id	INT, AUTO_INCREMENT	Primary key (identitas unik untuk update dan delete)
judul	VARCHAR(150)	Judul buku
penulis	VARCHAR(100)	Nama penulis
penerbit	VARCHAR(100)	Nama penerbit
tahun	YEAR	Tahun terbit
harga	INT	Harga dalam rupiah
created_at	TIMESTAMP	Waktu data dibuat

3. Alur Program

Alur Umum

1. Pengguna membuka aplikasi. Setiap halaman memuat config.php yang memulai session dan menentukan bahasa.

2. Halaman CRUD memanggil require_login(). Jika $_SESSION['user'] kosong, pengguna dialihkan ke login.php.

3. Di login.php, input divalidasi, lalu kata sandi dicocokkan dengan password_verify(). Jika benar, $_SESSION['user'] diisi dan pengguna menuju index.php.

4. index.php membaca data dari tabel books dan menampilkannya dalam tabel HTML.

5. Dari halaman utama, pengguna dapat menambah (create.php), mengubah (edit.php), atau menghapus (delete.php) data.

6. Pengguna dapat berpindah bahasa dengan tautan ID | EN. Pilihan disimpan di $_SESSION['lang'] sehingga konsisten di semua halaman.

7. Tombol Keluar memanggil logout.php yang menghapus session, sehingga halaman CRUD tidak bisa diakses lagi tanpa login.

Alur Pengolahan Form (Create dan Update)

- Pengguna mengisi form dan menekan Simpan (metode POST).
- Data dibersihkan dengan clean() (trim dan strip_tags).
- Percabangan if-else memeriksa kelengkapan, lalu filter_var() memeriksa tahun dan harga.
- Jika ada kesalahan, form ditampilkan kembali dengan pesan error dan data yang sudah diketik tetap terisi.
- Jika valid, data disimpan memakai prepared statement, lalu pengguna dialihkan ke halaman utama dengan pesan sukses.

4. Penjelasan Modul

4.1 Modul Form dan Validasi

Validasi dilakukan pada fungsi validate_book() di form_helper.php. Kolom yang kosong ditolak dengan percabangan if-else, sedangkan tahun dan harga diperiksa tipe dan rentangnya.

```
if ($data['judul'] === '' || $data['penulis'] === '' || $data['penerbit'] === ''     ||
$data['tahun'] === '' || $data['harga'] === '') {
    $errors[] = t('err_required');
} else {
    $tahun = filter_var($data['tahun'], FILTER_VALIDATE_INT,              ['options'
=> ['min_range' => 1900, 'max_range' => (int)date('Y')]]);     if ($tahun === false) {
$errors[] = t('err_year'); } }
```

4.2 Modul Database dan CRUD

Koneksi dibuat dengan mysqli di config.php. Seluruh query yang memakai input pengguna menggunakan *prepared statement* sehingga aman dari SQL injection.

Operasi	File	Query
Create	create.php	INSERT INTO books (judul, penulis, penerbit, tahun, harga) VALUES (?,?,?,?,?)
Read	index.php	SELECT * FROM books ORDER BY id DESC (dengan LIKE untuk pencarian)
Update	edit.php	UPDATE books SET judul=?, penulis=?, penerbit=?, tahun=?, harga=? WHERE id=?
Delete	delete.php	DELETE FROM books WHERE id = ?

Penghapusan hanya diproses lewat metode POST dan didahului dialog konfirmasi, sehingga data tidak terhapus karena klik tautan yang tidak disengaja.

4.3 Modul Session

Autentikasi. Halaman login memeriksa username dan kata sandi. Kata sandi di database disimpan dengan password_hash() dan diverifikasi dengan password_verify(). Setelah berhasil, session_regenerate_id(true) dipanggil untuk mencegah session fixation.

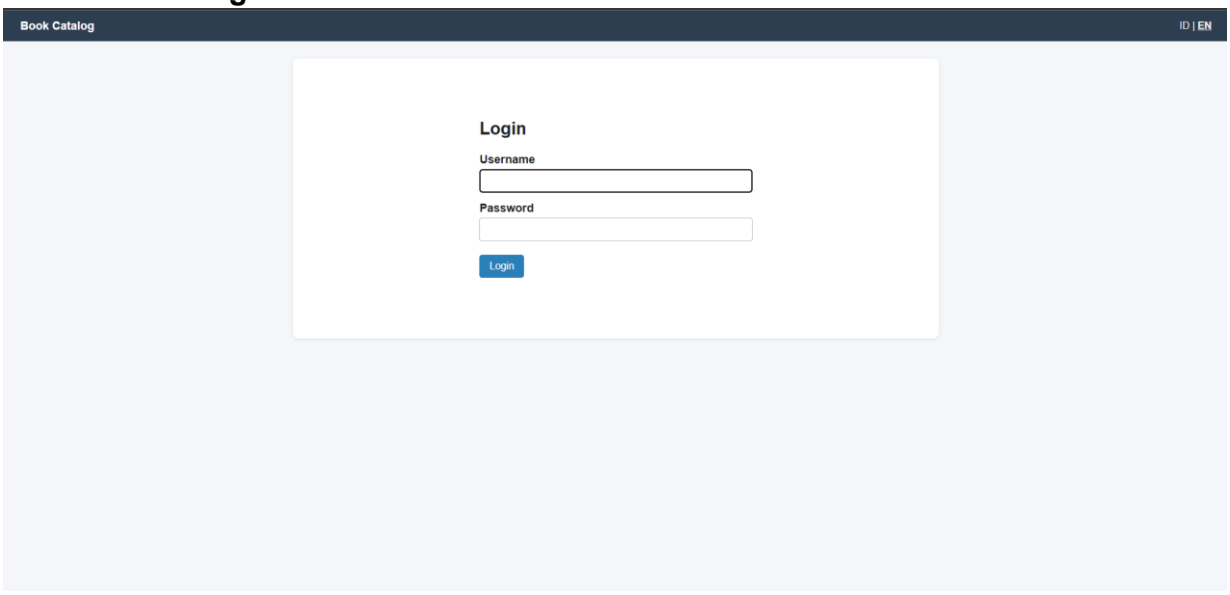
```
function require_login() {     if
(empty($_SESSION['user'])) {
header('Location: login.php');
exit;     }
}
```

Dual bahasa. Saat pengguna mengklik ID atau EN, parameter ?lang= diproses dengan struktur switch dan disimpan di session. File bahasa yang sesuai dimuat, dan semua teks antarmuka diambil lewat fungsi t().

```
if (isset($_GET['lang'])) {     switch ($_GET['lang'])
{         case 'en': $_SESSION['lang'] = 'en'; break;
default:   $_SESSION['lang'] = 'id';     }
}
$lang_code = $_SESSION['lang'] ?? 'id';
$L = require __DIR__ . "/lang/{$lang_code}.php";
```

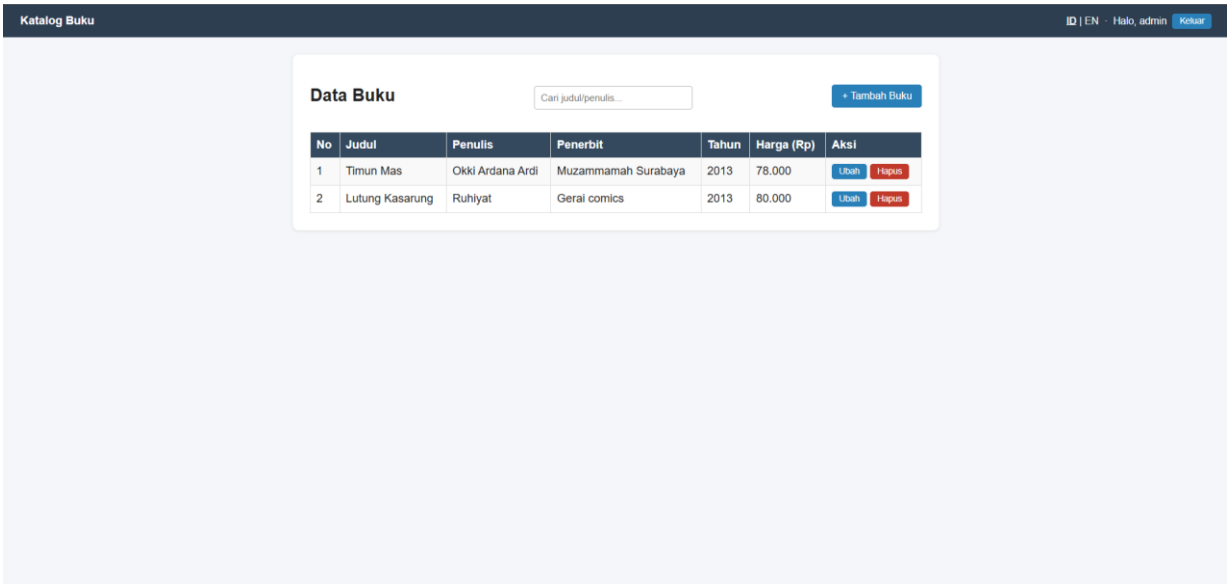
5. Tangkapan Layar Antarmuka

5.1 Halaman Login



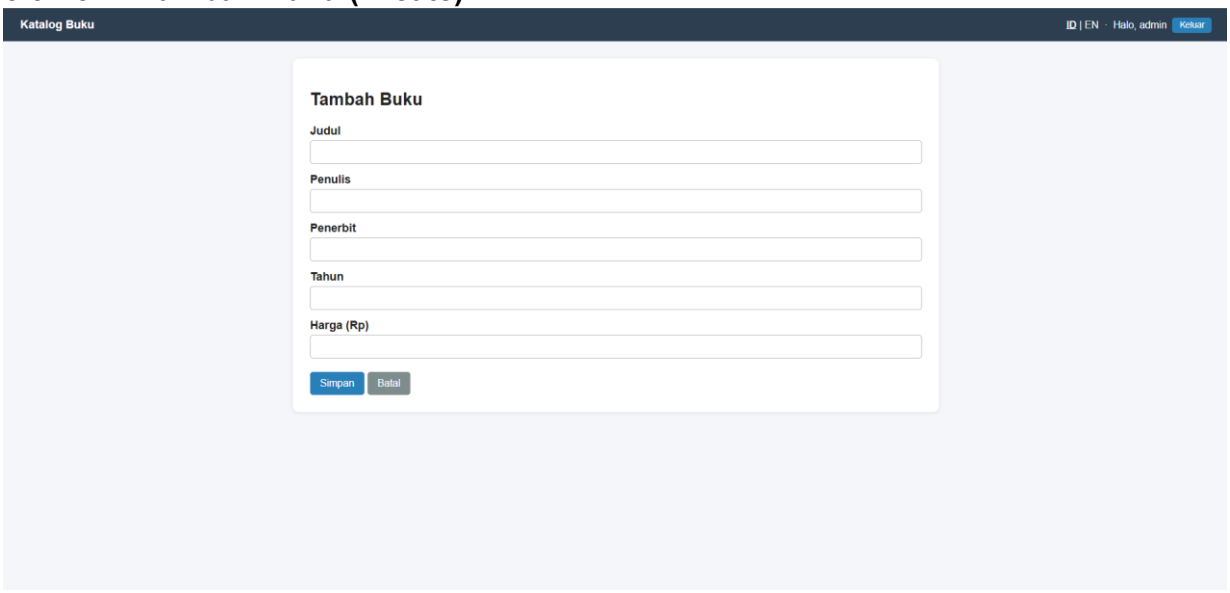
Gambar 1. Halaman Login Untuk Masuk ke Sistem

5.2 halaman Data Buku



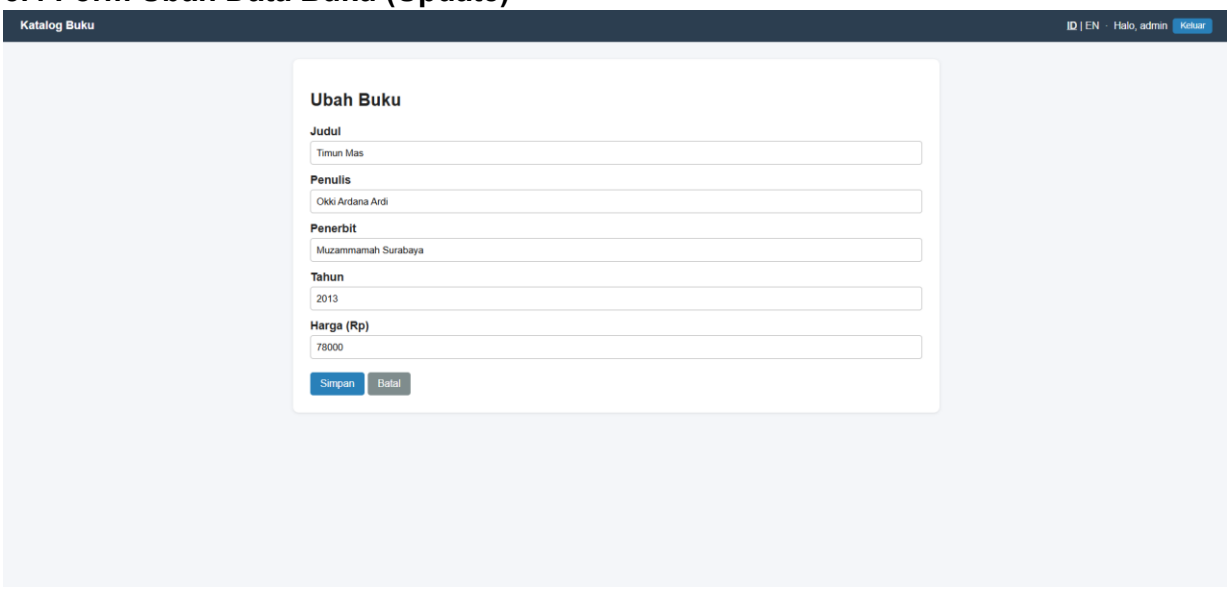
Gambar 2. Tabel data buku, kolom pencarian, dan tombol aksi (index.php).

5.3 Form Tambah Buku (Create)



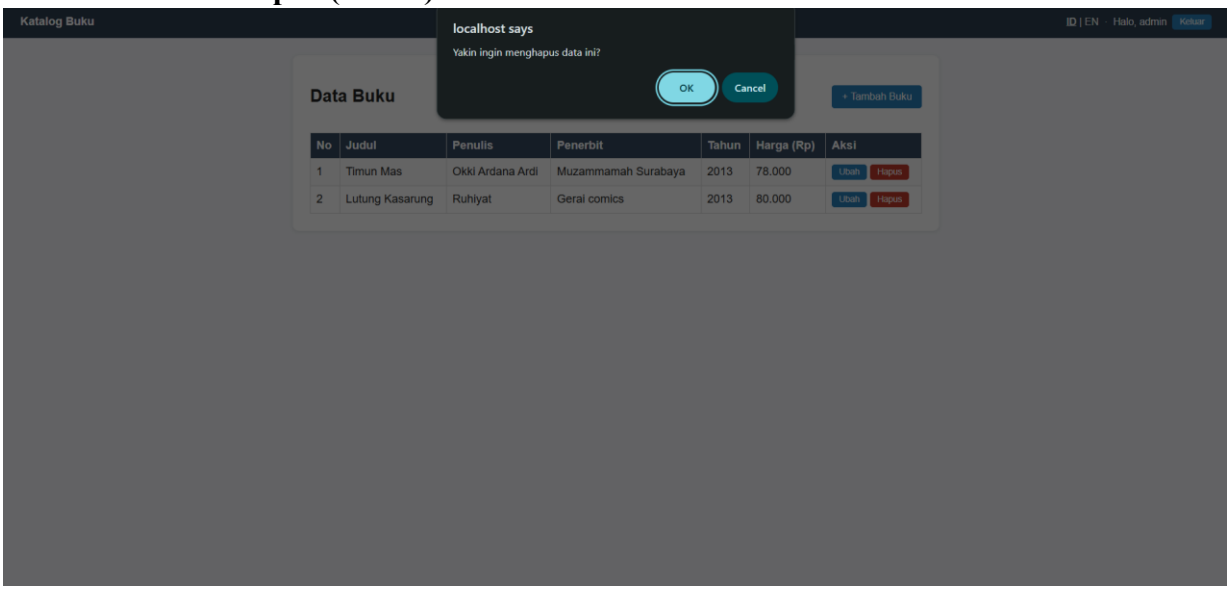
Gambar 3. Tabel Untuk Menambahkan data Buku baru

5.4 Form Ubah Data Buku (Update)



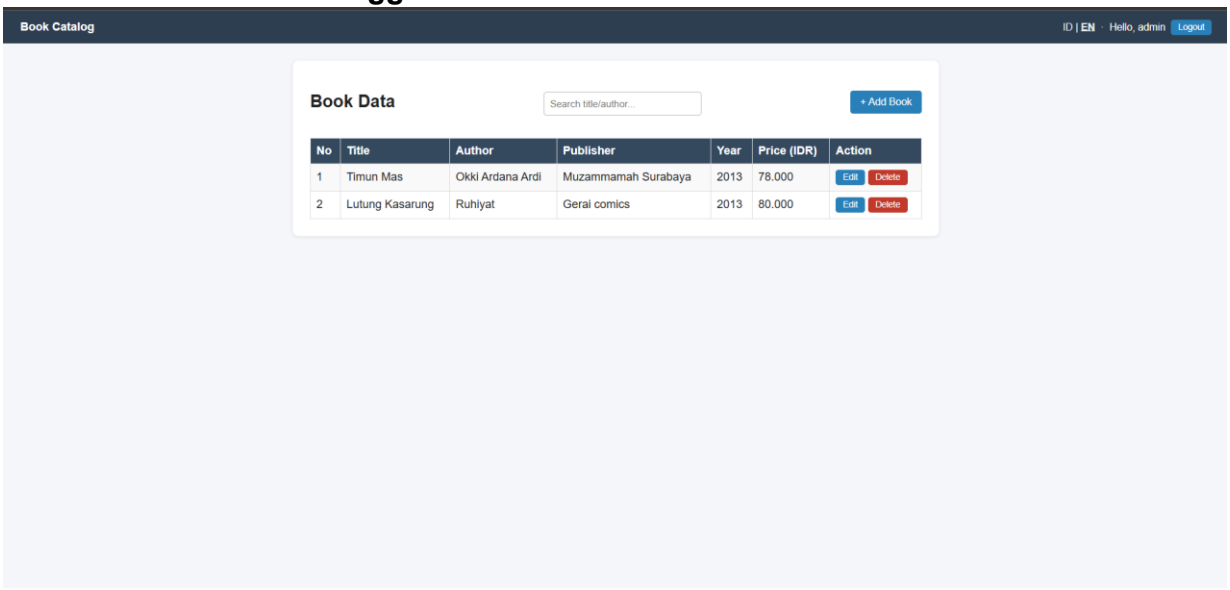
Gambar 4. Tabel Untuk mengubah Data Buku yang tersedia

5.5 Konfirmasi Hapus (Delete)



Gambar 5. Pesan Konfirmasi sebelum data di hapus

5.6 Antarmuka Bahasa Inggris



Gambar 6. Tampilan setelah memilih EN; bahasa tetap konsisten antarhalaman.